

Chap. 2 : La reproduction chez les Gymnospermes

Problèmes à résoudre

Les conifères sont généralement de grands arbres. Les plus grands peuvent atteindre 100 m de hauteur. Leurs feuilles présentent des adaptations à la sécheresse : elles sont étroites et dures, formant des aiguilles ou des écailles. Les feuilles sont généralement persistantes : elles restent sur l'arbre de trois à quatre ans avant de tomber. La plupart des conifères sécrètent un produit collant et visqueux, la résine, qui protège l'arbre des insectes et des champignons.

Le tableau suivant montre quelques points de différence entre les angiospermes et les gymnospermes :

Gymnospermes	Angiospermes
Souvent grandes arbres	Herbes, arbustes, arbres
Feuilles en aiguilles ou des écailles	Feuilles mince et aplatie
Pollinisation par le vent	Différents modes de pollinisation
Tronc sans ramification	Tige, tronc sans ou avec ramification

La plupart des Gymnospermes sont des conifères, leurs organes reproducteurs ont une forme de cône, soit mâles, soit femelles mais portés généralement par un même pied.



▲ Cônes: organes reproducteurs du Pin



▲ Écailles écartées du cône femelle mûr portant chacune sur sa face deux graines



▲ Graines ailées du Pin vont germer pour donner une plantule de Pin

Questions :

- 1- **Comment** sont organisés les appareils reproducteurs mâle et femelle chez les Gymnospermes ?
- 2- **Où** et **comment** se forment les gamètes mâles et femelles et **comment** se rencontrent-ils ?
- 3- **Comment** se forment les graines et **comment** germent-elles pour donner de nouvelles plantes ?

Activité 1 : L'organisation des appareils reproducteurs chez les Gymnospermes

Les conifères portent deux types de cônes. Les cônes mâles sont à l'origine de grains de pollen et les cônes femelles qui portent des ovules.

- Comment les cônes mâles et femelles sont-ils organisés ?
- Comment les gamètes sont-ils formés au niveau des cônes mâles et femelles ?

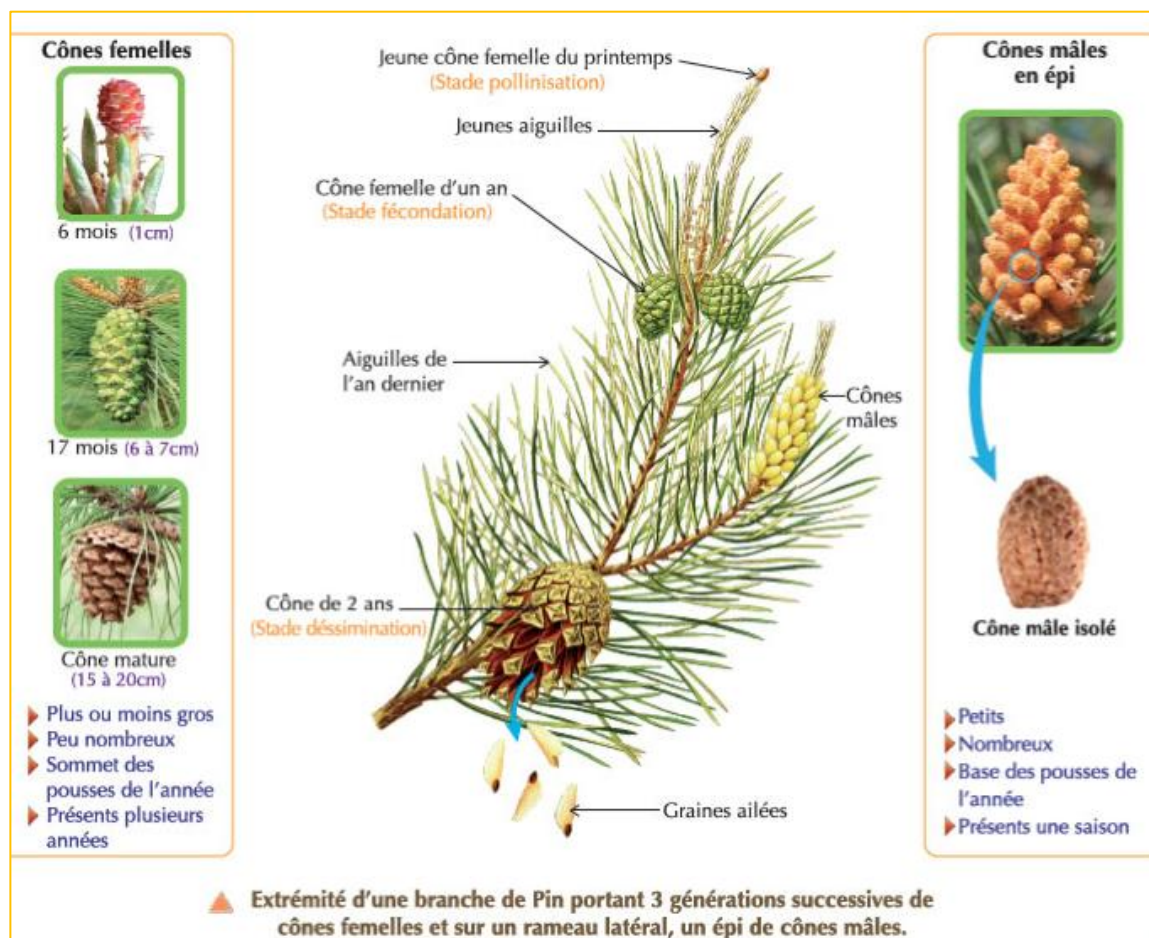
Doc 1: Organisation de l'appareil reproducteur chez le Pin

Le pin est une espèce **monoïque** c'est-à-dire l'arbre porte les deux appareils reproducteurs (mâle et femelle). L'appareil mâle est formé de **cônes de petite taille, groupés en épi** à la base de certaines pousses de l'année tandis que l'appareil reproducteur femelle est formé par des **cônes de grande taille** et qui persistent plusieurs années sur les rameaux.



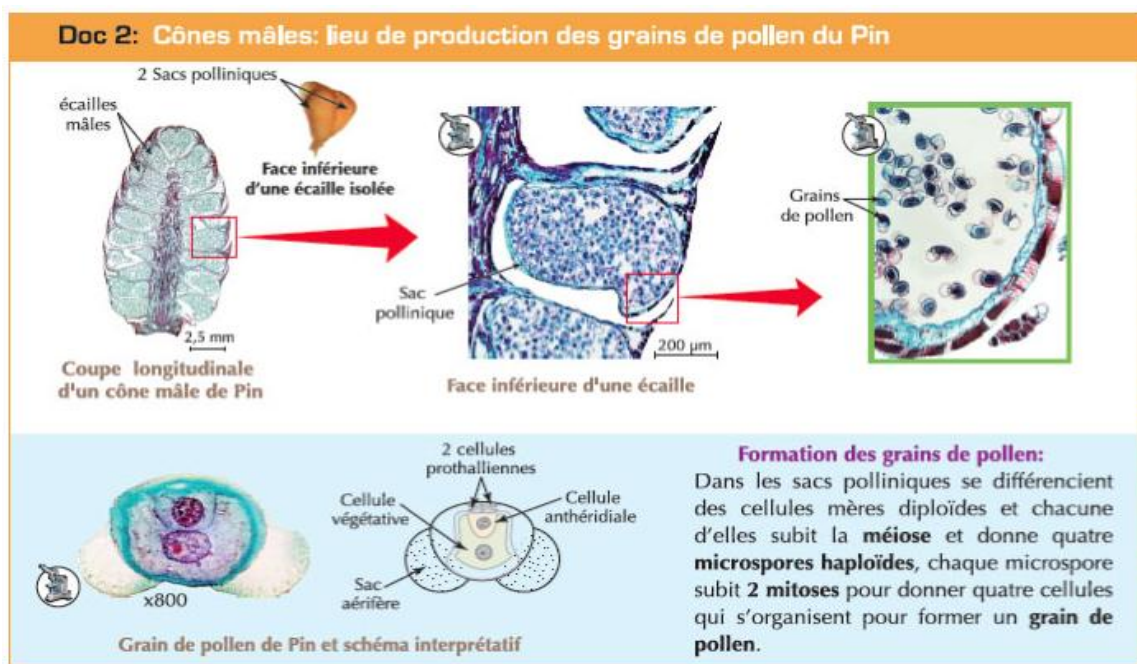
Manipulation

- Ramasser, dans une forêt de conifères, des cônes mâles et des cônes femelles de la 1ère année et de la 2ème année.
- Observer chaque cône à l'œil nu.
- Réaliser une coupe longitudinale au niveau d'un cône mâle et des cônes femelles et observer à l'œil nu et à la loupe.
- Isoler des écailles mâles et observer les sacs polliniques à la loupe binoculaire.
- Isoler des écailles femelles et observer les ovules à la loupe binoculaire.

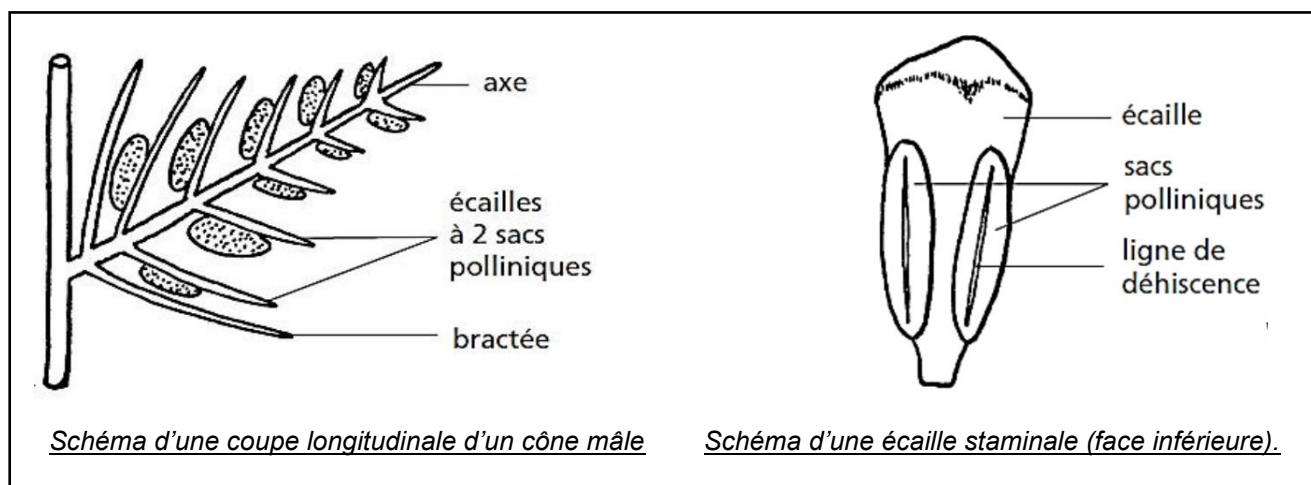


- ☞ L'appareil mâle est formé de cônes groupés en épi à la base de certaines pousses.
- ☞ L'appareil reproducteur femelle est représenté par des cônes développés au sommet des pousses de l'année.
- ☞ Les cônes femelles persistent plusieurs années sur les rameaux, ils ont besoin d'environ 4 ans pour devenir mature (la couleur devient brune, les écailles écartées) et ainsi libérer les graines.

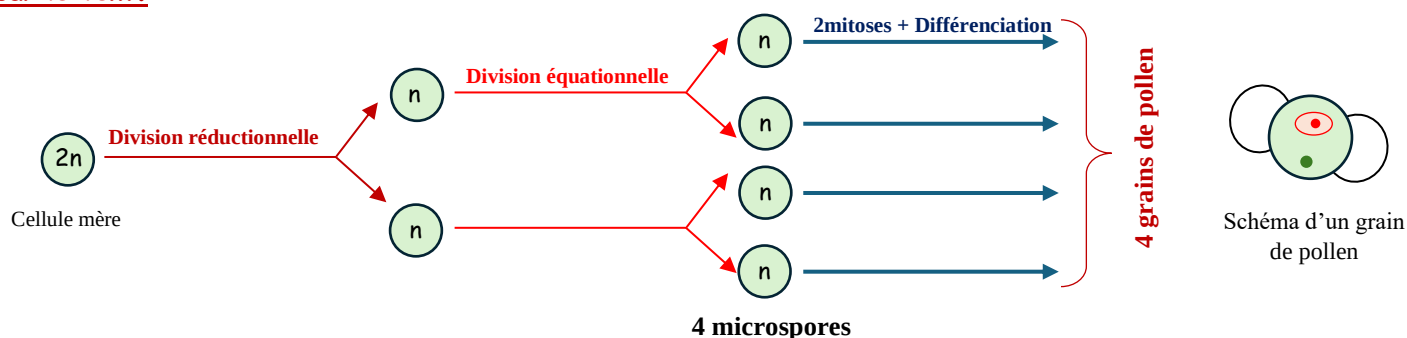
A- L'appareil reproducteur mâle et la formation des gamètes mâles.



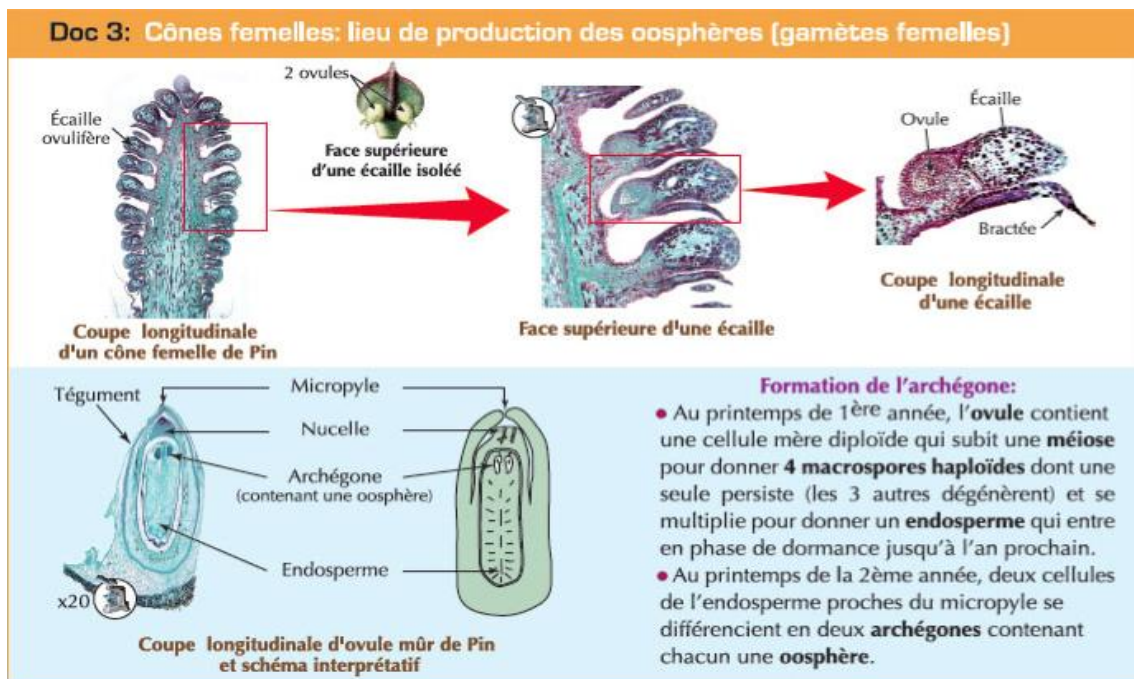
Le cône mâle est constitué d'un certain nombre **d'écailles** organisées autour d'un axe. Chaque écaille porte sur sa face inférieure **deux microsporanges** (**Sacs polliniques**) qui contiennent des cellules mères des microspores. Chaque écaille peut être considérée comme une étamine. Le cône tout entier est donc une fleur mâle unisexuée.



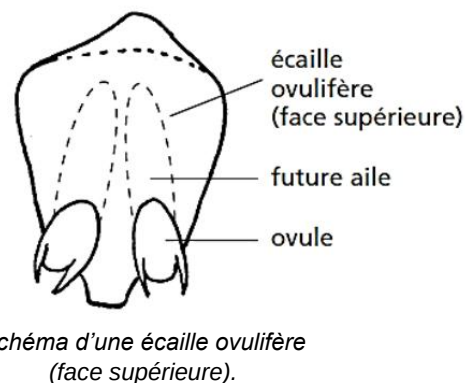
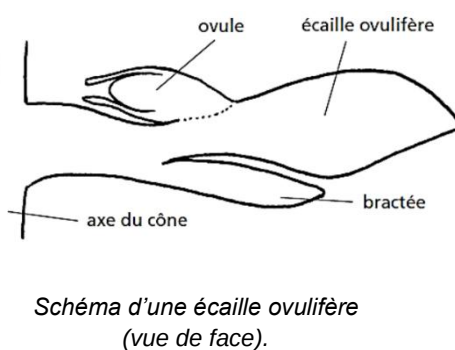
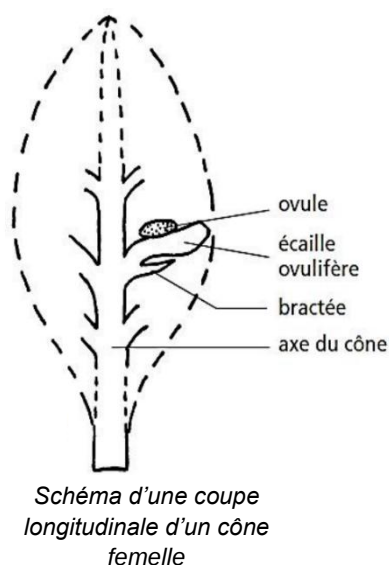
Au niveau des microsporanges les cellules mères ($2n$) subissent **la méiose** qui donne des cellules haploïdes (n) ; sorte de « spores ». Chaque cellule haploïde subit **une mitose** pour donner **un grain de pollen** constitué de deux cellules, une cellule végétative et une cellule gamétogène. Le grain de pollen porte deux ballonnets qui facilite la **dissémination par le vent**.



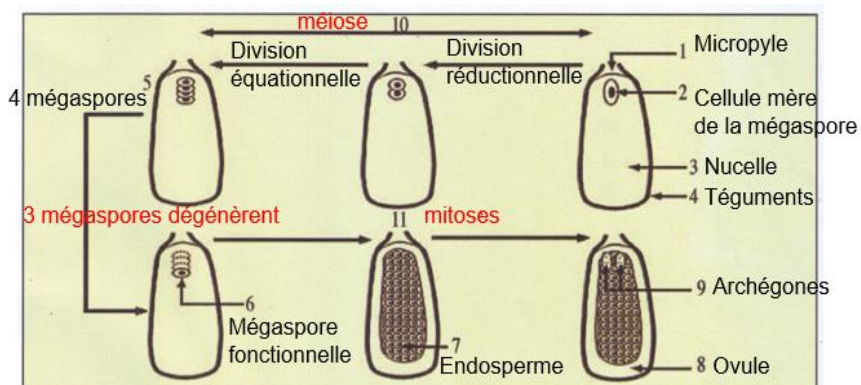
B- L'appareil reproducteur femelle et la formation des gamètes femelles.



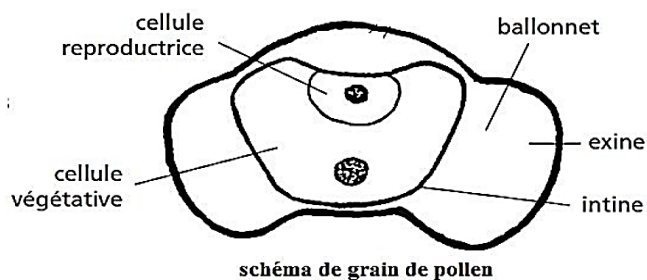
Le cône femelle est constitué de plusieurs écailles. Chaque écaille porte sur sa **face supérieure deux ovules**. On parle **d'écaille ovulifère** qui peut être considérée comme un carpelle. Ainsi le cône tout entier est une fleur femelle unisexuée.



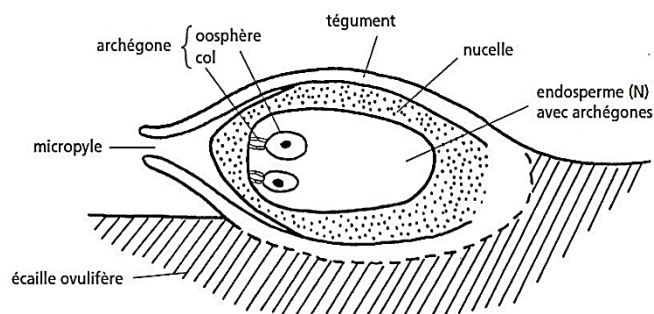
Dans l'ovule, une cellule-mère ($2n$) réalise une méiose et forme **quatre macrospores haploïdes** dont **trois dégénèrent** comme chez les angiospermes. La **macrospore restante forme par mitoses** (généralement 11 à 12 mitoses) un **endosperme** à cellules haploïdes (n).



C- Organisation du grain de pollen et de l'endosperme.



Un grain de pollen est constitué de cellules haploïdes : une cellule générative qui se divisera pour former deux anthérozoïdes, une cellule végétative qui produira un tube pollinique.



L'endosperme renferme de deux ou plusieurs archégonies qui produiront chacun une oosphère.

Activité 2 : Pollinisation, fécondation et germination des graines

Chez les gymnospermes, la reproduction nécessite la rencontre des grains de pollen et les oosphères au niveau de l'ovule. Après la fécondation, il y a formation des graines qui germent pour donner de nouvelles plantes.

- Comment se fait la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles (oosphères) chez les gymnospermes ?
- Quelles sont les étapes de la fécondation chez les gymnospermes ?
- Comment se fait la formation et la germination des graines chez les gymnospermes ?

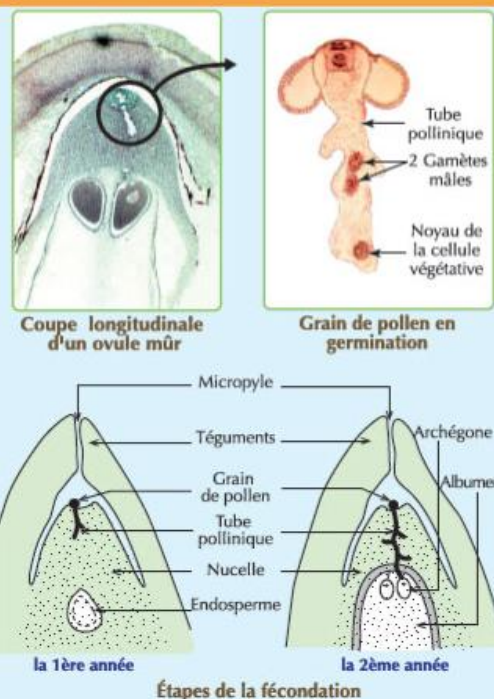
Doc 1: Pollinisation et fécondation chez le Pin

Au printemps de la 1^{ère} année:

- Les écailles des cônes mâles s'ouvrent et libèrent les grains de pollen.
- Emportés par le vent, le pollen pénètre à travers les écailles écartées d'un cône femelle.
- Les grains de pollen, attirés par un liquide sécrété par le nucelle, commencent à germer et forment chacun un **tube pollinique**. L'élongation du tube pollinique est assurée par le noyau de la cellule végétative.
- Arrêt de germination du tube pollinique au cours de la 1^{ère} année car les oosphères ne sont pas encore mûres.

Au printemps de la 2^{ème} année:

- Reprise de l'élongation du tube pollinique en même temps que la formation des archégonies. La cellule anthéridiale se divise pour donner **deux gamètes mâles ou anthérozoïdes**.
- L'un des anthérozoïdes ainsi que le noyau végétatif et les cellules prothalliennes dégénèrent.
- L'autre anthérozoïde **féconde l'oosphère** pour former un seul **œuf ou zygote**.
- L'œuf subit des divisions pour donner quatre **embryons**, trois dégénèrent et le quatrième s'enrichit en réserves et se transforme en **graine ailée** et passe à l'état de vie ralentie.



Emportés par **le vent**, quelques grains de pollen finissent par arriver, via le micropyle de l'ovule, à la surface du nucelle. **C'est la pollinisation**. A ce moment, chaque grain de pollen **germe** et émet un tube pollinique qui pénètre à travers le nucelle jusqu'à une oosphère. Ce tube pollinique transporte deux noyaux végétatifs et, à son extrémité, **deux gamètes mâles ou anthérozoïdes** au cytoplasme très réduit. Les deux gamètes mâles sont produits par une mitose que subit la cellule reproductrice.

Plusieurs tubes polliniques issus de plusieurs grains de pollen et nourris par le nucelle peuvent se côtoyer. Lorsqu'un tube pollinique atteint une oosphère, son extrémité s'ouvre et des deux anthérozoïdes libérés, l'un féconde le gamète femelle qui devient **un zygote** et l'autre se dégénère.

Doc 2: Germination des graines chez le Pin

Au printemps de la 3^{ème} année:

- les écailles du cône femelle s'ouvrent et chaque écaille libère deux graines ailées qui peuvent être disséminées par le vent.
- Lorsque les conditions sont favorables, les **graines germent et donnent des plantules.**



Graines de Pin



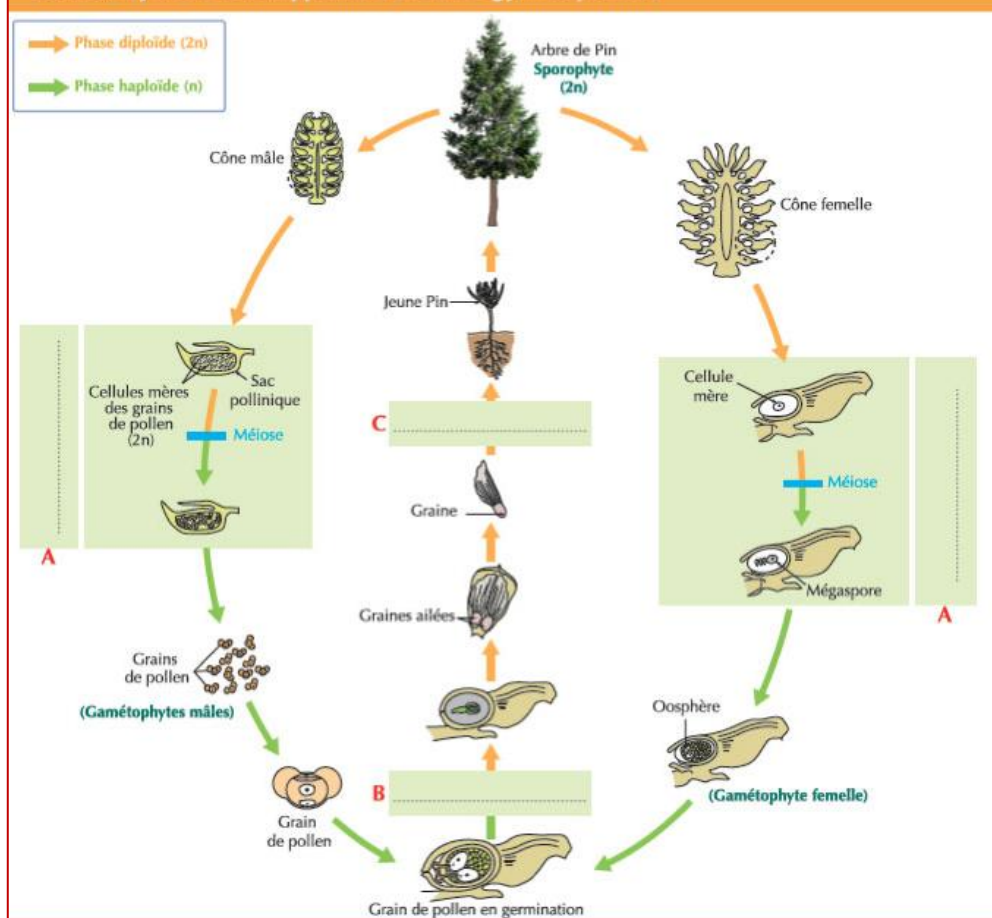
Germination d'une graine de Pin

De tous les zygotes formés, un seul se développe ; les autres dépérissent et disparaissent. L'embryon croît par division en se nourrissant des réserves appelées endosperme.

Les premières futures feuilles apparaissent sous forme des cotylédons qui puisent leurs réserves dans l'endosperme. Le tégument de l'ovule entoure désormais la graine.

La graine, attachée à une fine aile facilitant sa dispersion par le vent, est donc faite d'une plantule diploïde ($2n$) provenant de la fécondation, de l'endosperme haploïde (n), et du nucelle et du tégument diploïde ($2n$).

L'écartement des écailles des cônes femelles libère les graines dont la dissémination par le vent est favorisée par une aile. La germination de la graine donne naissance à une nouvelle plante feuillée.

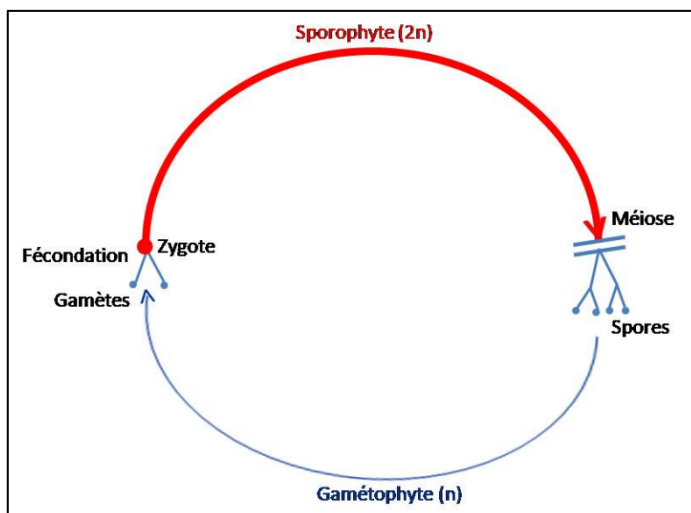
Le cycle de développement des gymnospermes**Doc 3: Cycle de développement chez les gymnospermes**

Cycle de développement = cycle de vie = cycle biologique = cycle biotique : ensemble cyclique du déroulement de la vie d'un organisme eucaryote impliquant une reproduction sexuée avec méiose et fécondation.

Les cycles chromosomiques chez les Angiospermes et chez les Gymnospermes

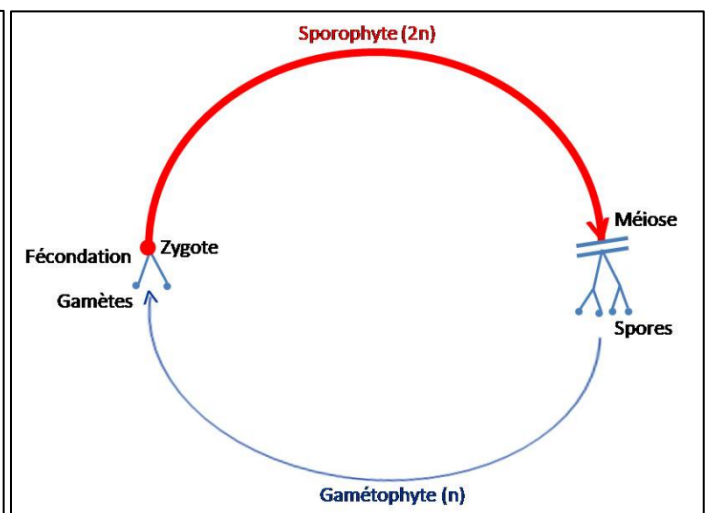
Termes importants :

- **Phase :**
Épisode chromosomique associé à un cycle de reproduction, pouvant être haploïde (haplophase) ou diploïde (diplophase).
 - ✓ Si la méiose est immédiatement suivie de la fécondation (sans mitoses) : cycle diplophasique (ou diplobiontique).
 - ✓ Si la fécondation est immédiatement suivie d'une méiose (le zygote la subit immédiatement) : cycle haplophasique (ou haplobiontique).
- **Génération :**
Étape du cycle vital comprenant au moins une mitose (= développement végétatif). Une génération va du zygote ou d'une spore jusqu'à la production de gamètes ou de spores après un épisode végétatif plus ou moins long (pas de génération si fécondation juste après méiose, ou si méiose juste après fécondation).
 - ✓ Si 1 génération dans le cycle : cycle monogénétique
 - ✓ Si 2 générations : cycle digénétique
 - ✓ Si 3 générations : cycle trigénétique.
- **Spore :**
= cellule généralement haploïde dont les divisions cellulaires (mitoses) produisent généralement un gamétophyte. Ce gamétophyte est une génération haploïde qui produit des gamètes.
- **Gamète :**
Cellule haploïde qui subit la fécondation pour l'obtention d'un zygote qui subit des mitoses et donne le sporophyte diploïde.
- **Gamétophyte :** Partie de la plante portant les gamètes
Le gamétophyte commence à la réduction chromatique et s'achève à la fécondation
- **Sporophyte :** Le sporophyte est la partie de la plante qui produit des spores, qui sont disséminées ou non.



Le cycle se caractérise par l'alternance de deux générations, une génération haploïde produisant les gamètes, appelé gamétophyte et une autre génération diploïde produisant les spores, appelé sporophyte.

**C'est un cycle digénétique
haplodiphasique.**



Le cycle se caractérise par l'alternance de deux générations, une génération haploïde produisant les gamètes, appelé gamétophyte et une autre génération diploïde produisant les spores, appelé sporophyte.

**C'est un cycle digénétique
haplodiphasique.**